# Taller práctico 3: READ con React y Firestore

**Objetivo:** construir una aplicación React + TypeScript conectada a Firebase que permita registrar productos en Firestore y mostrar en pantalla todos los productos almacenados.

## PASO 1: Preparar el proyecto

Partan desde un proyecto React + TypeScript con Vite.

La estructura mínima debe quedar así:

1.

```
None
src/
├── components/
│   ├── ProductoForm.tsx
│   └── ProductoLista.tsx
├── services/
│   └── productoService.ts
├── firebase.ts
├── App.tsx
└── main.tsx
```

Además, Firebase debe estar instalado:

2.

```
Shell
npm install firebase
```

## PASO 2: Configurar Firebase

En `firebase.ts` deben inicializar Firebase y exportar la instancia de Firestore:

3.

```
TypeScript
import { initializeApp } from "firebase/app";
import { getFirestore } from "firebase/firestore";

const firebaseConfig = {
  apiKey: "...",
```

KRAKEDEV

```
  authDomain: "...",
  projectId: "...",
  storageBucket: "...",
  messagingSenderId: "...",
  appId: "..."
};

const app = initializeApp(firebaseConfig);

export const db = getFirestore(app);
```

## PASO 3: Crear el servicio de productos

En `services/productoService.ts` deben implementar las operaciones de acceso a Firestore.

El servicio debe incluir:

- `crearProducto()`
- `obtenerProductos()`

## PASO 4: Crear la lista

En `ProductoLista.tsx` deben obtener los productos y mostrarlos en pantalla.

Deben usar:

- `useEffect`
- `useState`
- `obtenerProductos()`

## PASO 5: Integrar en `App.tsx`

## PASO 6: Probar el flujo completo

Deben comprobar este flujo:

4.

```
None
Formulario
    ↓
crearProducto()
    ↓
```

KRAKEDEV
Escuela de Programación

```
addDoc()
    ↓
Firestore
```

Y también:

5.

```
None
Firestore
    ↓
getDocs()
    ↓
obtenerProductos()
    ↓
ProductoLista
```

Prueben registrando mínimo 5 productos.

Ejemplo:

6.

```
None
Laptop       850   10
Mouse         25   30
Monitor      250    8
Teclado       45   15
Silla        120    5
```

## Entregable

- Enviar Captura al grupo de WhatsApp de su base de datos de firestore y del proyecto en react con la lista para verificar que se muestran los mismo datos
- Link de repositorio de GitHub